科目	編號	主題	題目	答案	選項1	選項2	選項3	選項4
二	L12101	No code/Low code 基本概念	下列哪一個工具屬於No Code平台?	3	OutSystems	Mendix	Webflow	H2O.ai
二	L12101	No code/Low code 基本概念	哪一個工具可用於 No Code 自動化流程整合?	1	Zapier	DataRobot	Mendix	Power Apps
二	L12101	No code/Low code 基本概念	哪一個 Low Code 平台適合企業級應用開發?	2	Bubble	OutSystems	Webflow	Chatfuel
二	L12101	No code/Low code 基本概念	Microsoft Power Platform 屬於哪種類型的平台?	2	No Code	Low Code	全程手寫程式碼	AI研究平台
二	L12101	No code/Low code 基本概念	No Code 與 Low Code 平台的技術架構不包含哪一項?	4	拖拉式UI設計	API整合	雲端部署	只能使用傳統開發工具
二	L12101	No code/Low code 基本概念	No-Code 主要適用於哪種類型的使用者?	3	IT人員	專業開發者	無技術背景的業務用戶	軟體工程師
二	L12101	No code/Low code 基本概念	Low-Code 最適合開發哪種類型的應用?	3	個人部落格	簡單內部工具	企業級應用、ERP、AI、跨系統整合	靜態網頁
二	L12101	No code/Low code 基本概念	No-Code 的開發方式是什麼?	2	需要手寫大量程式碼	拖放式介面、視覺化配置	只能使用命令列開發	依賴JavaScript
二	L12101	No code/Low code 基本概念	No-Code 與 Low-Code 在開發目標上的主要差異是什麼?	1	No-Code 幫助業務人員快速開發,Low-Code幫助IT人員快速開發	No-Code 需要寫程式碼,Low-Code不需要	Low-Code只適用於個人專案,No-Code 適用於企業	No-Code 主要開發AI應用
二	L12101	No code/Low code 基本概念	低程式碼(Low-Code)的跨平台支援能力如何?	3	受限於特定平台	只能運行在Windows	可跨多平台整合與運行	只能用於行動應用
二	L12101	No code/Low code 基本概念	No Code 的主要特點是什麼?	3	需要熟悉程式語言	需要編寫大量程式碼	無需寫程式碼,透過拖拉式介面開發	只能用於大型企業應用
二	L12101	No code/Low code 基本概念	哪種類型的使用者最適合 No Code 平台?	3	軟體工程師	資訊安全專家	非技術人員,如行銷人員或產品經理	網路駭客
二	L12101	No code/Low code 基本概念	以下哪一項是 No Code 平台的主要用途?	3	建立企業級ERP 系統	開發AI深度學習模型	進行MVP(最小可行產品)開發	設計 GPU硬體架構
二	L12101	No code/Low code 基本概念	No Code 平台的設計風格最接近哪種工具?	2	Microsoft Excel	PowerPoint	Linux 命令列	C++開發環境
二	L12101	No code/Low code 基本概念	No Code 內建了哪些功能來提升開發效率?	1	AI 和自動化（如RPA、工作流程自動化）	低階硬體開發工具	編譯器和程式語言解釋器	反向工程工具
二	L12101	No code/Low code 基本概念	No Code 平台最適合哪種企業?	1	中小企業	技術密集型企業	軍事機構	醫療研究所
二	L12101	No code/Low code 基本概念	No Code 平台的應用主要用於什麼類型的開發?	1	簡單工具和快速開發 MVP	大型企業ERP系統	AI演算法開發	作業系統核心開發
二	L12101	No code/Low code 基本概念	傳統開發流程與Low-Code 開發流程的主要差異是什麼?	1	傳統開發需要更多手寫程式碼,而Low-Code 透過視覺化方式開發	Low-Code 需要從零開始編寫所有程式碼	傳統開發無法客製化	Low-Code 無法與API整合
二	L12101	No code/Low code 基本概念	低程式碼(Low-Code)平台如何簡化開發流程?	1	允許視覺化建構應用程式	只能使用預設範本,無法客製化	需要手寫所有 SQL 查詢	不能與企業系統整合
二	L12101	No code/Low code 基本概念	傳統開發的流程較為繁瑣,以下哪一項是其典型步驟?	1	需要選擇開發框架與手動管理數據庫	只需拖拉 UI元件即可完成應用開發	直接產生應用,無需編碼	不能使用任何 API
二	L12101	No code/Low code 基本概念	Low-Code 平台的API整合方式為何?	1	允許開發者透過視覺化界面快速連接API	不能使用任何API	只能使用內建的API,不支援外部整合	需要手動撰寫完整的API呼叫程式碼

二	L12101	No code/Low code 基本概念	低程式碼(Low-Code)最適合哪種應用場景?	1	企業內部應用、數據管理、流程自動化	低階嵌入式系統開發	遊戲引擎核心開發	高效能計算
二	L12101	No code/Low code 基本概念	什麼是 Low Code?	2	一種完全無需程式碼的開發方式	透過圖形化開發降低程式碼需求,提高開發速度	需要大量手寫程式碼	只能用於小型專案
二	L12101	No code/Low code 基本概念	Low Code 平台的主要目標是什麼	2	完全取代程式語言	減少重複編碼,提高開發效率	讓非技術人員能開發應用	只能開發行動應用
二	L12101	No code/Low code 基本概念	下列哪一項是 Low Code 的特點?	2	只能使用拖拉介面,無法寫程式碼	允許開發者寫部分程式碼來擴展功能	只能開發靜態網頁	無法與企業系統整合
二	L12101	No code/Low code 基本概念	Low Code 平台與 No Code 平台的主要區別是什麼?	1	Low Code 允許部分程式碼編寫 No Code 則完全不寫程式碼	Low Code 只能用於小型專案,No Code 用於企業級應用	No Code 比 Low Code 更具可擴展性	Low Code 不能用於企業應用
二	L12101	No code/Low code 基本概念	哪種類型的企業最適合使用 Low Code?	1	需要開發企業級應用並整合API的企業	只需要簡單網站的個人創業者	需要高效能計算的AI 研究機構	主要開發遊戲引擎的公司
二	L12101	No code/Low code 基本概念	Low Code 平台內建哪些特性來支持企業級應用?	1	內建數據庫與API 整合	只能開發靜態網頁	只支援個人開發者	無法與ERP CRM 系統連接
二	L12101	No code/Low code 基本概念	哪種開發人員最適合使用 Low Code?	1	IT部門、企業開發者	只會寫前端的設計師	完全沒有技術背景的人	遊戲開發者
二	L12102	No code/Low code 優勢與限制	以下哪種應用場景最適合使用Low-Code/No-Code?	1	企業內部應用(CRM、ERP)	遊戲引擎開發	高效能運算	作業系統核心開發
二	L12102	No code/Low code 優勢與限制	Shopify 和 Webflow 主要用於哪種應用場景?	3	AI 與數據分析	企業內部應用	電子商務與網站開發	客服自動化
二	L12102	No code/Low code 優勢與限制	如果企業希望開發客戶服務聊天機器人,應該使用哪種 Low-Code/No-Code 工具?	2	Webflow	Power Virtual Agents	DataRobot	Adalo
二	L12102	No code/Low code 優勢與限制	如果一家公司希望快速開發內部CRM系統,應該使用哪種 Low-Code 平台?	3	Adalo	Webflow	OutSystems	Shopify
二	L12102	No code/Low code 優勢與限制	若想建立一個AI 驅動的數據分析平台,應該使用哪種工具?	1	DataRobot	Webflow	Adalo	Power Virtual Agents
二	L12102	No code/Low code 優勢與限制	一間新創公司希望打造一個無需編碼即可設計網站的工具,應該選擇哪個 No-Code 平台?	1	Bubble	Mendix	DataRobot	OutSystems
二	L12102	No code/Low code 優勢與限制	如果企業希望透過 No-Code 來自動化內部工作流程,應該使用哪個工具?	1	Zapier	Webflow	Thunkable	H2O.ai
二	L12102	No code/Low code 優勢與限制	No Code / Low Code 相較於傳統開發的主要優勢是什麼?	3	需要大量 IT人員支持	只能用於小型個人專案	開發速度快5-10倍,降低產品上市時間	無法與AI及自動化整合
二	L12102	No code/Low code 優勢與限制	哪一項是 No Code / Low Code 的限制?	3	100%支援所有企業級應用	無需IT 監管即可運行	供應商鎖定(Vendor Lock-in)可能影響長期靈活性	可以取代所有傳統開發方式
二	L12102	No code/Low code 優勢與限制	No Code / Low Code 如何降低IT部門負擔?	2	需要 IT部門全程監督開發	允許業務人員開發應用,降低IT依賴	只能由專業開發者使用	不能開發企業內部應用
二	L12102	No code/Low code 優勢與限制	No Code / Low Code 可能面臨哪些安全挑戰?	3	內建所有必要的安全性,無需擔心風險	只能在本地伺服器運行,不能用於雲端	雲端平台的資料存取可能帶來內部安全風險	永遠不需要 IT 監管
二	L12102	No code/Low code 優勢與限制	No Code / Low Code 平台適合開發哪些應用?	4	只能用於簡單個人專案,不能用於企業級應用	高效能運算與遊戲引擎開發	低階嵌入式系統	網頁、行動應用、企業內部系統

二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	企業希望透過 AI 技術來進行語音辨識，應該使用哪種技術？	1	機器學習與語音辨識	3D 繪圖 AI	遊戲 AI	低程度碼開發
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	企業希望建構 AI 聊天機器人來提升客服效率，應該使用哪種工具？	1	Power Virtual Agents	DataRobot	Midjourney	H2O.ai
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	如果企業希望開發 AI 繪圖應用，應該選擇哪種工具？	1	Midjourney	Zapier	Shopify	Webflow
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	Google DeepMind 的 GraphCast 主要應用在哪個領域？	1	氣象預測	財務報表生成	自動駕駛	音樂創作
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	企業希望透過 AI 來自動生成影片，應該選擇哪種工具？	1	Stable Video Diffusion	Webflow	Power Virtual Agents	DataRobot
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	如果企業希望使用 AI 進行產品缺陷檢測，應該採用哪種技術？	1	電腦視覺	自然語言處理	生成式 AI 文字生成	音樂生成 AI
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	Tesla 的 Autopilot 自動駕駛系統主要使用哪種 AI 技術？	2	AI 聊天機器人	電腦視覺	自然語言處理	低程度碼開發
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	若企業希望透過 AI 來自動生成市場研究報告，應該使用哪種技術？	1	自然語言處理	計算機視覺	3D 繪圖 AI	遊戲 AI
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	若公司希望使用 AI 來預測客戶需求並進行個性化推薦，應該使用哪種工具？	2	Webflow	DataRobot	Shopify	Adalo
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	一家新聞機構希望利用 AI 來判斷新聞的真偽，應該使用哪種技術？	2	計算機視覺	自然語言處理	生成對抗網路（GAN）	AI 聊天機器人
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	企業希望透過 AI 技術來進行語音詐騙辨識，應該使用哪種技術？	1	語音辨識	機器學習與語音辨識	3D 擴增 AI	遊戲 AI
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	企業希望建構 AI 聊天機器人來提升客服效率，應該使用哪種工具？	1	Power Virtual Agents	DataRobot	Midjourney	H2O.ai
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	如果企業希望開發 AI 繪圖應用，應該選擇哪種工具？	1	Midjourney	Zapier	Shopify	Webflow
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	Google DeepMind 的 GraphCast 主要應用在哪個領域？	1	氣象預測	財務報表生成	自動駕駛	音樂創作
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	企業希望透過 AI 來自動生成影片，應該選擇哪種工具？	1	Stable Video Diffusion	Webflow	Power Virtual Agents	DataRobot
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	Microsoft Copilot 的主要目標是什麼？	2	取代所有員工	提升工作智慧、效率和創造力	用於娛樂應用	限制用戶對 AI 的使用
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	Copilot 與 Microsoft 必應（Bing）結合的優勢是？	1	提供上下文相關答案	限制搜索結果	只提供固定的回答	只適用於技術人員
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	提示工程（Prompt Engineering）的主要作用是？	2	處理模糊問題	優化提示來提升 AI 輸出品質	限制 AI 的創造力	讓 AI 自行學習無限制的內容
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	系統提示（System Message）在 AI 交互中的作用是？	2	限制 AI 只能回答特定問題	為 AI 提供上下文和回應風格	讓 AI 自行決定回答者如何提問	讓 AI 變得無法使用
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	為何在提示中提供具體上下文資訊很重要？	1	避免 AI 產生錯誤答案	限制 AI 的回答選項	減少 AI 模型的回應速度	無需使用訓練數據
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	LLM（大型語言模型）如何進行學習？	1	透過大量文本數據訓練	只能透過人工標註	只能依賴單一來源	無法進行學習

二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	Azure OpenAI 與 Azure AI 服務的主要區別是？	1	Azure OpenAI 主要用於複雜的制定化AI應用	Azure AI 服務無法用於翻譯	Azure AI 只能用於個人用途	兩者無任何區別
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	選擇機器學習模型時應考慮哪些因素？	1	訓練時間與資源需求	只考慮演算法名稱	忽略資料清理過程	選擇最便宜的模型
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	如何透過示例提升 AI 的回應準確性？	1	提供範例以進行一次性學習	限制 AI 只能回答固定問題	讓 AI 自行選擇回應範圍	讓 AI 依賴預設回答
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	語言模型的主要功能是？	1	分析和生成自然語言	識別物體圖像	控制機器手臂	處理 DNA 序列
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	LLM（大型語言模型）相較於一般語言模型的差異是什麼？	2	更小的數據集與參數	更強的語言理解和生成能力	只能處理結構化數據	只能翻譯語言
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	哪一種技術是語言模型發展的關鍵？	2	傳統規則式編程	神經網路與深度學習	機械工程	硬體晶片設計
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	LLM 可以應用於哪些自然語言處理（NLP）任務？	1	文字分類、摘要、文本比較、內容創作	設計電子電路	計算數學公式	分析基因序列
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	語彙基元化（Tokenization）在 Transformer 訓練中的主要目的是什麼？	1	將文本拆分為最小單位，讓模型更好理解語言	讓模型只學習單字詞	讓模型只處理完整的句子	讓模型只處理單個字母
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	Tokenization 如何幫助 Transformer 模型處理複雜語義？	1	透過將文本轉標記，讓模型更靈活處理語言	讓模型忽略淺層的語法結構	讓 Transformer 模型只能處理固定長度的文本	讓 Transformer 只能用於單一語言
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	語彙基元化（Tokenization）在 Transformer 訓練中的作用是什麼？	1	幫助模型理解語言結構和生成自然語言	讓模型無需學習詞性標註	使模型只能處理固定長度的文本	讓 Transformer 忽略標點符號
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	語彙基元化（Tokenization）為何對自然語言處理（NLP）重要？	1	允許模型識別和處理不同的詞語	只對英語有效	讓模型完全不需要訓練數據	只影響字母排序
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	Transformer 模型的核心組件是什麼？	4	池化層與捲積層（CNN）	循環神經網路（RNN）	統計模型	編碼器與解碼器
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	Transformer 模型如何理解輸入的文字？	2	透過手工標註	透過將文本拆分成標記，並透過注意力機制判斷關聯性	依賴詞頻統計	逐字對照詞典
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	在 Transformer 模型中，哪個部份負責學習單詞與句子之間的關聯？	2	池化層（Pooling）	自注意力機制（Self-Attention）	接續層（Feed-Forward）	隱藏層（Hidden Layer）
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	Transformer 如何判斷句子中單詞的相對重要性？	2	只考慮詞語出現次數	透過注意力機制判斷詞語的關聯性	只考慮詞語詞性	隨機排列單詞
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	Transformer 的編碼器（Encoder）主要負責什麼？	1	轉換輸入文本為語義表示	生成最終輸出	記憶數據庫內容	產生新的語言序列
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	內嵌向量（Embedding）在自然語言處理（NLP）中的主要作用是什麼？	1	將詞彙轉換為向量，以捕捉語意關聯性	捕捉語意的順序	讓模型記憶每個單詞的拼寫	限制模型只能處理固定長度的文本
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	內嵌向量如何幫助模型理解單詞之間的關聯性？	1	透過多維空間得向量表示	透過詞彙的字母順序	只考慮詞彙在字典中的定義	只考慮詞彙的長度
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	內嵌向量在 NLP 任務中如何影響模型的性能？	1	提高模型理解和生成語言的準確性	影響模型的訓練速度	限制模型只能處理固定數量的詞彙	限制模型的上下文理解
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	內嵌向量（Embedding）的主要目的是？	1	將單詞轉換為數值向量，以捕捉語意關聯性	讓模型只學習母語的文字	使模型只能處理固定長度的文本	Transformer 忽略標點符號

二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	自注意力機制（Self-Attention）的作用是什麼？	1	評估序列中標記之間的關聯性	處理文本的固定部分	讓模型忽略單詞順序	使模型僅學習詞頻統計
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	位置編碼（Positional Encoding）在 Transformer 模型中的作用是？	1	提供序列中"標記的順序資訊"	限制模型只能處理固定長度的文本	記錄每個單字在文本中出現的次數	完全忽略上下文含義
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	Transformer 模型"解碼器Decoder"如何區確定生成的單詞？	1	利用注意力機制計算關鍵標記的影響力	只考慮詞頻統計	隨機選擇詞彙	忽略上下文,僅基於輸入單詞選擇
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	LLM 推動了 AI 助理的發展，這些助理的主要作用是什麼？	2	取代所有人類工作	提供任務輔助，提升效率和創意	只用於娛樂用途	使應用程序無需人類干預即可運行
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	開發者如何利用 LLM 來構建 AI 助手？	3	只能使用開源模型，無法自訂	需要手動標註所有數據	可通過聊天室窗進行交互，並根據需求進行定制	只能使用固定的功能，無法修改
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	使用 Azure OpenAI 等服務的主要優勢是什麼？	1	可獲取預訓練模型，直接使用或進行微調	必須從零開始訓練所有 AI 模型	只能用於個人用途，無法商業化	需要購買昂貴的硬體設備來運行模型
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	AI 助手如何影響商業用戶的工作方式？	3	讓員工無需參與決策	主要用於娛樂和遊戲產業	提高效率，幫助撰寫初稿、資訊蒐集、策略規劃等	使所有人都可能創建自己的 AI 助手，無需學習技術
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	部署AI 助手後，開發者可以如何與其交互？	1	透過聊天室窗發送查詢,並獲取回應	只能透過 API 調用，無法直接進行語音或視覺輸入並獲取回應	應用程序無需指令，無法主動提供建議	AI 助手只能依賴額外購買專門的硬體設備來進行交互
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	生成式 AI 的核心能力是什麼？	3	僅能執行程式碼	只能進行數據分析	自主互動與內容生成	需要人工輸入大量數據才能運行
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	生成式 AI 不適用於哪種應用場景？	3	內容生成	語音搜尋	影像辨識	程式碼生成
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	下列哪一種 AI 模型可用於程式碼生成？	3	GPT Model	DALL-E	Codex Model	Stable Diffusion
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	生成式 AI 可透過何種技術進行語意搜尋？	2	DALL-E	Embedding Model 嵌入式模型	GAN	Adversarial Networks （對抗網路）
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	生成式 AI（如 ChatGPT）能夠生成哪些內容？	3	只能進行數據分析	只能執行命令，無法生成內容	詩歌與程式碼	只能分析圖片
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	生成式 AI 的技術基礎是什麼？	2	純手工編碼	統計學、資料科學和機器學習	物理模型	傳統規則式設計
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	ChatGPT 屬於哪一種 AI 技術？	2	強人工智慧	生成式 AI	視覺辨識 AI	嵌入式 AI
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	生成式 AI 的工作原理主要基於哪些技術？	3	電腦視覺	硬體運算優化	自然語言處理與機器學習	傳統規則式編程
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	下列哪一項是生成式 AI 的典型應用？	3	硬體工程設計	網路安全監控	聊天機器人與虛擬助理	生物醫學實驗
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	生成式 AI 可以創造哪些類型的內容？	3	建築結構	生物醫學實驗	文字、圖像、程式碼	傳統硬體設計
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	GPT 模型在程式設計中的應用包括？	4	生成程式碼建議	完成程式碼片段	提供程式碼錯誤修正建議	以上皆是
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	DALL-E 的主要功能是？	4	生成藝術風格圖像	根據文本提示創建圖像	修改現有圖像	以上皆是
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	一家消費電子產品公司如何利用生成式 AI 提升設計創新？	4	透過 AI 生成新產品設計方案	進行快速原型設計與測試	根據市場趨勢提供設計建議	以上皆是
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	哪項技術可用於幫助企業根據市場趨勢產生新產品設計？	3	GPT-3	Codex	DALL-E	BERT

二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	DALL-E 生成圖像時，以下哪種方式可以微調結果？	4	變更文本提示	提供現有圖像進行修改	調整藝術風格	以上皆是
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	Codex 如何提升開發者的生產力？	4	自動補全程式碼	生成完整函式	分析錯誤並提供修正建議	以上皆是
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	哪項因素最能影響生成式對話模型（如 ChatGPT）的回應品質？	1	訓練數據的多樣性和品質	模型的運算速度	使用者提問的長度	伺服器的硬體配置
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	相較於傳統 NLP 方法，生成式 AI（如 Codex）在程式碼生成上的優勢是？	1	能夠理解複雜的自然語言描述並轉換為程式碼	只支援接收少量程式碼語言	只能生成預先訓練過的程式片段	生成程式碼時不考慮語法和語意
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	使用 AI 進行投資決策的主要優勢是？	4	處理大量數據並找出趨勢	減少分析時間	提高決策準確度	以上皆是
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	工廠希望降低能源消耗並提升生產效率的主要痛點是？	4	能源消耗高	生產成本增加	環保壓力大	以上皆是
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	AI 如何幫助工廠降低能源消耗？	4	分析生產過程的能源使用數據	提供節能建議	自動調整設備運行	以上皆是
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	導入 AI 進行能源管理的主要優勢是？	4	減少浪費並提升效率	降低環保壓力	節約成本	以上皆是
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	哪種 AI 技術最適合工廠的能源優化？	4	機器學習	生成式 AI	強化學習	以上皆是
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	工廠如何透過 AI 改善生產效率？	4	透過預測性維護降低設備故障	根據數據優化生產流程	自動化管理能源使用	以上皆是
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	公司在評估新興市場機會時面臨的主要挑戰是？	4	需要分析大量數據	耗時耗力	難以快速做出決策	以上皆是
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	AI 如何幫助投資公司進行市場分析？	4	分析市場數據	評估新聞報導	探索社交媒體趨勢	以上皆是
二	L12201	生成式AI應用領域與工具使用	關於 DeepSeek 的技術特點，以下何者正確？	1	採用數百億參數級別的大規模 Transformer 架構	只支援單一語言	主要用於遊戲開發，不適用於其他領域	不具備開源特性
二	L12202	如何善用生成式AI工具	關於多模態AI(Multimodal AI)的敘述，何者正確？	1	能結合文字、圖像、影片進行理解與生成	僅適用於圖像識別應用	無法應用於語音處理	以上皆非
二	L12202	如何善用生成式AI工具	AI 代理(AI Agents)的主要特性是什麼？	3	僅能執行單一指令	無法自主決策	能夠主動決策與執行任務	只能用於遊戲領域
二	L12202	如何善用生成式AI工具	Fine-tuning 與 RAG 的主要區別是？	1	Fine-tuning 需要大量計算資源，而 RAG 可以即時擴充知識	RAG 需要標註數據，而 Fine-tuning 不需要	Fine-tuning 不適用於企業內部應用	RAG 只能應用於問答領域
二	L12202	如何善用生成式AI工具	高效 Prompt 設計的進階技巧包含哪些？	4	Few-shot Learning	Chain-of-Thought 推理	Layered Prompting	以上皆是
二	L12202	如何善用生成式AI工具	Transformer 中 Self-Attention 的主要功能是？	1	計算單詞與其他單詞的關聯性	讓 AI 忽略上下文	只考慮單詞的字母順序	限制模型的詞彙數量
二	L12202	如何善用生成式AI工具	Transformer 如何理解輸入序列的順序？	3	透過 Multi-Head Attention	透過增加額外的訓練資料	透過 Position Encoding	不需要理解序列順序
二	L12202	如何善用生成式AI工具	RAG（檢索增強生成）的主要優點是什麼？	1	可以動態擴充知識，無需重新練習	只能用於機器翻譯	需要大量標註數據才能運作	需要頻繁更新內部模型參數
二	L12302	生成式AI導入規劃	在AI構想階段，企業的第一步應該是？	1	掌握企業議題與痛點	選擇市場上最流行的AI工具	導入AI模型訓練	無需分析業務需求，直接部署AI
二	L12302	生成式AI導入規劃	在評估AI方案時，企業應該關注什麼？	1	企業的資源與AI方案的匹配程度	AI的技術細節	忽略業務需求	直接啟用開源AI模型，無需評估
二	L12302	生成式AI導入規劃	為了確保AI應用有效，企業應該如何確定優先順序？	1	依據業務影響力與技術可行性決定應用領域	任意選擇一個領域進行實驗	只關注AI模型的參數調整	大規模推廣，再考慮應用成效

二	L12302	生成式AI導入規劃	AI設計階段的首要步驟是什麼？	1	確認AI導入目標	直接部署AI模型	先行規劃AI營運成本	只關注AI技術細節
二	L12302	生成式AI導入規劃	在AI設計階段，確認數據準備的主要目的是何？	1	確保訓練數據足夠且準確	只使用歷史數據，無需新增數據	直接應用公開數據集	數據量確認後，直接開始AI訓練
二	L12302	生成式AI導入規劃	企業在AI設計階段應如何確認應用情境？	1	依據業務需求分析可應用的場景	與IT部門全權決定應用方向	只考慮AI在市場上的流行度	無需分析，直接實施
二	L12302	生成式AI導入規劃	在AI設計階段，如何進行初步AI導入成本？	1	評估人力、方案成本、技術整合與營運費用	只關注技術成本，忽略其他因素	直接購買最昂貴的AI方案	不需要考慮成本，先導入再說
二	L12302	生成式AI導入規劃	AI驗證POC階段的主要目的是什麼？	1	確認AI方案的可行性與效益	直接部署AI進入生產環境	只關注技術開發，不考慮業務需求	AI方案導入後無需再測試
二	L12302	生成式AI導入規劃	為了讓AI順利融入業務流程，企業應該如何確認運作模式？	1	定義AI在工作流程中的角色與人機互動關係	讓AI自動取代所有人工工作	只讓技術團隊測試AI，不讓業務團隊參與	AI方案導入後不需與現有流程整合
二	L12302	生成式AI導入規劃	在POC驗證階段，如何評估AI的投資回報(ROI)？	1	比較AI導入的成本與效益	只考慮AI模型的運算速度	不考慮ROI，直接推動全面導入	忽略短期與長期影響，只看AI當前表現
二	L12302	生成式AI導入規劃	在AI實施/營運階段，為確保AI成功融入組織，企業應該怎麼做？	2	讓AI方案自動運行，無需額外訓練	確保AI導入與既有流程整合，並提供適當的訓練與資源	直接大規模推廣AI應用，不需經過實驗	只讓高階管理者使用AI，避免其他員工干涉
二	L12302	生成式AI導入規劃	在AI模型長期營運過程中，企業應該如何維持其效能？	2	不需要額外維護，AI可自行學習和優化	持續進行模型監控與定期更新，確保其適應最新業務表現	每年固定時間關閉AI系統，重新訓練後再上線	只要AI在現有業務表現不佳時，考慮重新訓練
二	L12302	生成式AI導入規劃	AI價值擴散的關鍵是什麼？	2	只在某些部門內部測試，不與其他團隊分享	透過經驗傳承、文化推廣，並制定標準流程，確保AI在不同場景應用	成功應用後，可讓各部門自行選擇是否採用，不需強制推動	企業總是注意技術開發，而不需要考慮使用者習慣
二	L12302	生成式AI導入規劃	在AI實施/營運階段，如何提升員工對AI的接受度？	3	提供額外培訓	強制員工使用AI工具，不提供選擇	提供熱門的AI訓練與工作坊，讓員工了解其優勢與應用方式	其他部門不需要學習
二	L12302	生成式AI導入規劃	企業在AI營運階段，為了確保AI能長期發揮價值，應該如何做？	3	只需在導入初期進行測試，之後不需監管	每隔幾年才更新一次AI模型，避免頻繁變更	建立AI營運機制，確保AI能持續適應變化並進行優化	只要AI在當前業務表現良好，就無需調整
二	L12303	生成式AI導入規劃	企業導入AI後，應優先考量哪些因素？	2	總體目標是否清晰	企業內部數據質量	對手的AI應用情況	員工是否喜歡AI技術
二	L12302	生成式AI導入規劃	企業如何確保AI導入後能持續發揮價值？	2	只在導入時進行測試，後續不需監測	持續監測並優化AI應用	一旦導入成功，就不需要更新	只關注短期效益
二	L12302	生成式AI導入規劃	下列哪項措施有助於降低AI導入風險？	2	一次性全面導入，不做測試	進行小規模試點驗證(POC)	忽略數據清理，直接訓練AI模型	不做技術評估
二	L12302	生成式AI導入規劃	在企業導入AI的成本評估中，應包含哪些因素？	2	只需考慮硬體成本	軟體授權費、培訓成本、維運費用等	AI技術的流行度	市場競爭
二	L12302	生成式AI導入規劃	如何維護AI應用在企業業務變動後，企業應採取何種措施？	1	定期監測AI模型並更新	忽略業務變化，維持原有模型	AI不需與業務流程整合	不需要與業務流程整合
二	L12302	生成式AI導入規劃	AI應用成功的關鍵因素包括？	2	僅依靠技術團隊管理	流程整合、員工培訓與監測機制	AI技術的名稱是否吸引人	員工自學AI，不需企業培訓
二	L12302	生成式AI導入規劃	哪項是AI導入後企業常見的挑戰？	1	AI模型可能產生偏見，需要監測與調整	AI可取代所有人力	AI不需要維護	AI可自動決策，不需人工監督
二	L12302	生成式AI導入規劃	企業應如何管理AI導入後的運行風險？	2	不需管理，AI會自行運行	建立監管機制與數據安全策略	只在初期關注，後期可忽略	僅由供應商負責管理

二	L12302	生成式AI導入規劃	哪項策略有助於提升AI導入的ROI（投資回報率）?	3	AI導入後立即全面應用	忽略員工培訓與適應	明確KPI與業務目標，並衡量成效	只依賴免費AI工具，不考慮企業目標
二	L12303	生成式AI風險管理	以下哪項屬於生成式AI的倫理風險？	2	數據外洩	訓練數據偏差導致歧視與偏見	侵害智慧財產權	法規要求不透明化管理
二	L12303	生成式AI風險管理	生成式AI可能處理機密資訊，導致數據外洩，這屬於哪種風險？	1	倫理風險	資料安全與隱私風險	合規風險	技術風險
二	L12303	生成式AI風險管理	以下哪項法規要求AI需透明化管理？	3	GDPR	CCPA	兩者皆是	兩者皆非
二	L12303	生成式AI風險管理	生成式AI可能產生虛假資訊（如Deepfake、假新聞），這屬於哪種風險？	1	倫理風險	資料安全與隱私風險	合規風險	技術風險
二	L12303	生成式AI風險管理	在生成式AI的開發中，訓練數據偏差可能導致哪種問題？	2	數據外洩	歧視與偏見	侵害智慧財產權	法規不合規
二	L12303	生成式AI風險管理	生成式AI處理使用者個資時，若未妥善保護，可能導致哪種風險？	2	倫理風險	資料安全與隱私風險	合規風險	技術風險
二	L12303	生成式AI風險管理	生成式AI內容可能侵犯智慧財產權，這屬於哪種風險？	3	倫理風險	資料安全與隱私風險	合規風險	技術風險
二	L12303	生成式AI風險管理	在生成式AI的風險管理中，確保AI系統符合GDPR和CCPA的要求，屬於哪種策略？	3	透明化AI決策	強化資料隱私與安全機制	符合法規要求	企業AI風險評估與監管機制